

达梦数据库对接方案及信息确认函

项目名称 胶装水泥称重、行为监测及预警系统（萍乡百斯特）
对接事项 产线检测与称重数据回传至贵司达梦数据库
发起方 天军科技 · AI 视觉检测系统
日期 2026 年 7 月 14 日

尊敬的贵司 IT 负责人：

为落实检测数据回传事宜，现将对接方案、数据明细及需贵司确认的事项整理如下。本函已包含对接所需的全部技术信息，烦请贵司填写第五节的确认栏后返回，双方即可约定时间联调。

一、对接方式

我方部署在产线工控机上的检测软件，在每件产品称重判定完成后，直接向贵司达梦数据库中约定的一张中间表写入记录（参数化 INSERT，同一事务提交，失败自动重试并留有通讯日志）。

贵司无需开发任何接口程序，只需完成三件事：**建一张中间表、开一个仅有该表写入权限的账号、防火墙放行工控机到数据库的端口。**

项目	说明
连接方式	达梦官方 Python 驱动（dmPython）直连数据库
写入语句	参数化 INSERT，无字符串拼接，列名经白名单校验
事务	同一件产品的多行记录在同一事务内提交，失败整体回滚
异常处理	网络抖动或数据库瞬时不可用时自动重试，次数与间隔可配置
数据兜底	我方本地数据库长期留存完整检测原始记录；回传通道故障期间数据不丢失，恢复后可补录
安全边界	仅对约定中间表执行 INSERT，不查询、不修改、不删除任何其他数据库对象
版本支持	达梦 DM8（我方已在 DM8 V8 环境完成全链路写入验证）；如贵司为 DM7 请在确认栏注明

二、回传数据明细

写入时机与口径：一件产品（一个工件）完成全部料别的称重判定后写入，每道料一行。例如某型号需投两种料，则该件产品产生 2 行记录。

我方可提供的数据项如下。贵司中间表需要哪几列、列名如何命名均可自定，我方在软件端做字段映射，后续增减字段不涉及代码改动：

数据项	类型建议	说明	示例
工位号	VARCHAR(32)	产线工位编号	1
产品序号	VARCHAR(64)	工件序号；有扫码时为条码，无码时为流水号	20260714-0001
产品型号	VARCHAR(64)	当前生产型号	GJ-300
料别名称	VARCHAR(64)	本行记录对应的料种	钢帽水泥
作业员	VARCHAR(64)	当班操作人员	李四
皮重	DECIMAL(10,4)	去皮时刻的工件/容器自重，单位 kg	0.5120
净重	DECIMAL(10,4)	实际投料量（去皮归零后的终值），单位 kg	2.4980
标准重量	DECIMAL(10,4)	该型号该料别的标准投料量，单位 kg	2.5000
判定结果	VARCHAR(16)	取值见下表	ok
班次	VARCHAR(32)	当前班次名称	白班
完成时间	TIMESTAMP	建议由数据库默认值自动生成（见第三节建表语句）	2026-07-14 12:59:00

判定结果取值（如贵司系统另有代码规范，请在确认栏提供对照关系，我方按贵司口径映射）：

取值	含义
ok	合格，净重在标准量容差范围内
shortage	缺料，低于标准量下限
over	超量，高于标准量上限

写入样例（联调环境实际写入的数据）：

工位	料别	皮重	净重	标准量	判定	班次
1	钢帽水泥	0.5120	2.4980	2.5000	ok	白班
2	钢脚水泥	0.5000	1.2010	1.2000	ok	白班
2	钢脚水泥	0.4980	0.9500	1.2000	shortage	白班

数据量预估：按产线节拍，每工位每分钟约 1~2 行，两工位每日约 1000~3000 行，单行不足 1 KB，对数据库负载影响可忽略。

三、参考建表语句（DM8）

中间表结构以贵司规范为准。若贵司希望由我方提供参考，可直接使用以下语句（列名、类型、字段增减均可调整，不影响对接）：

```
CREATE TABLE T_WEIGHT_RECORD (  
    ID          BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,      -- 自增主键  
    STATION     VARCHAR(32),                          -- 工位号  
    PRODUCT_SN  VARCHAR(64),                          -- 产品序号  
    MODEL_NAME  VARCHAR(64),                          -- 产品型号  
    MATERIAL    VARCHAR(64),                          -- 料别名称  
    OPERATOR    VARCHAR(64),                          -- 作业员  
    TARE_WEIGHT DECIMAL(10,4),                        -- 皮重(kg)  
    NET_WEIGHT  DECIMAL(10,4),                        -- 净重/实际投料量(kg)  
    STD_WEIGHT  DECIMAL(10,4),                        -- 标准重量(kg)  
    VERDICT     VARCHAR(16),                          -- 判定: ok/shortage/over  
    SHIFT_NAME  VARCHAR(32),                          -- 班次  
    CREATE_TIME TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  -- 写入时间(库端自动生成)  
);  
  
CREATE INDEX IDX_WEIGHT_TIME ON T_WEIGHT_RECORD(CREATE_TIME);  
CREATE INDEX IDX_WEIGHT_SN   ON T_WEIGHT_RECORD(PRODUCT_SN);
```

建议为本次对接开设最小权限的专用账号：

```
CREATE USER TJ_WRITER IDENTIFIED BY "口令由贵司设定";  
GRANT INSERT ON T_WEIGHT_RECORD TO TJ_WRITER;
```

表内历史数据的清理与归档由贵司自行管理，我方仅执行写入。

四、网络要求

项目	内容
连接方向	产线工控机 → 贵司达梦数据库服务器
端口	达梦监听端口（默认 5236，以贵司实际配置为准）
防火墙	需为工控机 IP 开放上述端口；工控机 IP 在现场部署时确定，亦可提前按网段放行
带宽占用	每次写入不足 1 KB，可忽略

五、请贵司确认的事项

（一）数据库环境

序号	事项	贵司确认
1	达梦版本（DM7 / DM8，具体版本号）	
2	数据库服务器 IP 与端口	
3	实例字符集（UTF-8 / GB18030）	
4	防火墙白名单的办理方与流程	

（二）账号与权限

序号	事项	贵司确认
5	提供给我方的账号及密码（仅需中间表 INSERT 权限）	
6	中间表所在的库 / 模式（schema）名称	

（三）中间表

序号	事项	贵司确认
7	表结构由哪方定义；贵司定义请附建表语句，我方定义请确认第三节参考结构	
8	数据口径：每件产品每道料一行，是否符合预期；如需按班次或批次汇总请说明	
9	判定结果沿用 ok / shortage / over，还是按贵司代码规范另行映射	
10	完成时间由库端默认值生成（推荐），还是我方写入；我方写入请注明格式	

（四）联调安排

序号	事项	贵司确认
11	联调流程：贵司先建测试表（结构同正式表），我方试写核对后再切正式表，是否可行	
12	贵司 IT 对接人及联系方式	
13	期望联调时间	

六、联调流程

上述信息确认后，双方按以下步骤联调：

1. **连通验证**（约 10 分钟）：我方在工控机软件界面填入连接信息，向测试表试写数据，双方核对字段内容与字符编码；
 2. **口径核对**（约半天）：产线试运行，按真实节拍写入，贵司核对行数、数值、判定结果与现场实际是否一致；
 3. **切换正式表**：确认无误后，软件界面将目标表切换为正式表，开始正式回传；
 4. **异常演练**（可选）：现场模拟断网，验证网络恢复后的重试机制与日志记录，双方确认异常处置口径。
-

七、我方承诺

1. 仅对约定中间表执行 INSERT 操作，不查询、不修改、不删除贵司数据库的任何其他对象；
 2. 每次写入均在我方本地留有通讯日志（成功/失败/耗时/错误原因），可供追溯；
 3. 我方本地数据库长期留存完整检测原始记录，回传通道故障期间数据不丢失，可事后补录；
 4. 数据库连接信息在我方软件内加密存储，不向任何第三方传播。
-

附：我方已完成的准备工作

- 软件已内置达梦官方驱动，随安装包发货，现场无需额外安装；
- 已在达梦 DM8 V8 真实数据库完成全链路验证，包括建表、单行写入、多行同事务写入、中文字符、DECIMAL 精度、非法列名拦截及回读核对；
- 写入通道复用我方成熟的数据推送框架（同时支持 REST、表单、Modbus、数据库直写等协议），已在多个客户现场稳定运行。

如对本函内容有任何疑问，欢迎随时与我方联系。盼复，谢谢！